

Ditulis Oleh :
Deddy Ratnanto

SMS SENYAP
(SILENT SMS)
ARSITEKTUR, EKSPLOITASI SS7, JEJAK SPIONASE GLOBAL, DAN IMPLIKASI HUKUM DI INDONESIA

SMSC
SHORT MESSAGE SERVICE CENTER

SS7
SIGNALING SYSTEM 7

HLR
HOME LOCATION REGISTER

BTS
CELL TOWER

TIDAK ADA PESAN
TETAPI SELALU MEMBALAS

INVISIBLE MESSAGE

GLOBAL SURVEILLANCE

LOCATION TRACKING

LATITUDE	-6.2088
LONGITUDE	106.8456
CELL ID	43215
TIME	10:45:32
STATUS	ACK RECEIVED

UU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

TIDAK TERLIHAT OLEH PENGGUNA

TANPA MALWARE TANPA INSTALASI

PELACAKAN LOKASI REAL-TIME

JEJAK SPIONASE GLOBAL

IMPLIKASI HUKUM DI INDONESIA



SMS Senyap (Silent SMS)

Arsitektur, Eksploitasi SS7, Jejak Spionase Global, dan Implikasi Hukum di Indonesia

Arsitektur Teknis SMS Senyap dan Protokol Pensinyalan

Spesifikasi SMS Tipe 0 Berdasarkan Standar 3GPP

Metode pemantauan lokasi tanpa memerlukan instalasi perangkat lunak berbahaya (malware) atau pemanfaatan celah keamanan nihil hari (zero-day) pada perangkat seluler bertumpu pada penggunaan pesan seluler khusus yang dikenal sebagai SMS Senyap (Silent SMS). Dalam berbagai konteks industri dan hukum, teknologi ini juga diidentifikasi sebagai Stealth SMS, Ping SMS, Type 0 SMS, atau Stille SMS dalam lingkaran penegakan hukum di Jerman. Konsep operasional teknologi ini didasarkan pada standar teknis telekomunikasi resmi dan bukan merupakan kesalahan sistem (bug) atau kerentanan yang tidak disengaja.

Definisi formal SMS Senyap tercantum dalam spesifikasi teknis 3GPP TS 23.040, yang sebelumnya dirumuskan sebagai GSM 03.40. Spesifikasi tersebut menetapkan bahwa pesan singkat Tipe 0 menunjukkan bahwa peralatan seluler (Mobile Equipment atau ME) wajib mengirimkan konfirmasi penerimaan (acknowledgment atau ACK) kepada

jaringan pengirim, namun diperbolehkan untuk langsung membuang isi dari pesan tersebut. Karakteristik wajib kirim tanpa kewajiban menyimpan atau menampilkan inilah yang menjadi celah utama yang dimanfaatkan untuk melakukan pelacakan lokasi secara sembunyi-sembunyi.

Peralatan seluler menggunakan sekumpulan data unik untuk melakukan proses autentikasi dan pendaftaran pada jaringan pemancar seluler. Pengenal-pengenal jaringan ini dikirimkan dan diproses pada tingkat perangkat keras modem guna mengarahkan lalu lintas data serta pesan.

Pengenal Jaringan	***Panjang Karakter***	***Tujuan Teknis Utama***	***Pengguna Utama***	***Contoh Format Data***
IMEI *(International Mobile Equipment Identity)*	15 digit	Mengidentifikasi perangkat keras seluler secara unik di jaringan global.	Operator Jaringan Seluler (MNO), Regulator, Perusahaan.	356938035643809
IMSI *(International Mobile Subscriber Identity)*	15 digit	Mengidentifikasi profil pelanggan dan kartu SIM pada basis data jaringan.	Operator Jaringan Seluler (MNO).	310150123456789
ICCID *(Integrated Circuit Card Identifier)*	18-20 digit	Mengidentifikasi kartu fisik SIM itu sendiri dari pabrik manufaktur.	Produsen SIM, Operator Jaringan Seluler (MNO).	8901410321111 8510720
MEID *(Mobile Equipment Identifier)*	14 digit heksadesimal	Pengenal alternatif IMEI yang utamanya digunakan dalam teknologi jaringan CDMA warisan.	Operator Jaringan Seluler AS legasi.	A1000012345678

Mekanisme Handshake dan Pemrosesan Baseband

Alur kerja pengiriman SMS Tipe 0 melibatkan serangkaian interaksi berurutan antara pengirim, infrastruktur operator, dan modem perangkat target. Pesan diinisiasi dari gerbang SMS (SMS Gateway) atau pusat layanan pesan singkat (Short Message Service Center atau SMSC) dengan mengatur parameter Protocol Identifier (TP-PID) pada nilai heksadesimal 0x40. Pengaturan parameter TP-PID pada nilai ini menjadi instruksi bagi jaringan bahwa pesan yang dikirimkan harus ditangani sebagai pesan Tipe 0.

Setelah parameter ditetapkan, SMSC akan mengirimkan kueri perutean menggunakan pesan Mobile Application Part (MAP) ke Home Location Register (HLR) untuk menentukan lokasi Visitor Location Register (VLR) tempat perangkat target saat ini sedang aktif dan terdaftar. Ketika HLR mengonfirmasi bahwa perangkat target berstatus aktif, pesan tersebut kemudian diteruskan ke menara seluler pemancar (BTS) yang melayani wilayah koordinat perangkat tersebut.

Pada tingkat perangkat, pesan radio seluler diterima dan diproses langsung oleh prosesor pita basis (baseband processor). Prosesor pita basis beroperasi pada lapisan firmware modem nirkabel yang berada jauh di bawah kendali sistem operasi utama seperti Android atau iOS. firmware modem mengenali bendera 0x40, mengeksekusi instruksi pembunyian umpan balik berupa konfirmasi penerimaan (ACK), lalu segera membuang muatan data (payload) pesan tersebut sebelum sempat dikirim ke antarmuka aplikasi sistem operasi.

Ketika ACK dikirimkan kembali ke menara BTS aktif, stasiun pemancar seluler secara otomatis mencatat peristiwa registrasi tersebut. Catatan ini mencakup koordinat menara (Cell ID), stempel waktu (timestamp) penerimaan, dan kekuatan sinyal perangkat target. Melalui pengumpulan koordinat Cell ID ini, penyerang atau penegak hukum yang bekerja sama dengan operator dapat melakukan pelacakan pergerakan target dari satu sel ke sel jaringan lainnya tanpa memerlukan interaksi aktif dari pihak pengguna.



Protokol SS7 dan Eksploitasi Jaringan Seluler

Kerentanan Signalling System 7

Operasi SMS Senyap tidak dapat dipisahkan dari arsitektur Signaling System 7 (SS7), yang merupakan tulang punggung global bagi pertukaran data pensinyalan dan perutean panggilan sejak tahun 1975. SS7 dirancang pada era ketika industri telekomunikasi dunia dikendalikan oleh lingkaran terbatas operator monopoli negara yang saling memercayai. Konsekuensinya, spesifikasi protokol SS7 dibangun tanpa menyertakan mekanisme autentikasi pengirim, otorisasi akses, atau enkripsi lalu lintas data.

Model kepercayaan implisit ini runtuh seiring dengan deregulasi telekomunikasi dan globalisasi akses internet. Pada era modern, akses interkoneksi langsung ke jaringan SS7 dapat diperoleh dengan mudah oleh penyerang, badan intelijen swasta, maupun penjahat siber. Akses ini dapat dibeli dari operator telekomunikasi di negara-negara

dengan penegakan hukum yang longgar, atau disewa secara legal melalui penyedia interkoneksi jaringan seluler.

Meskipun industri global telah mulai mengadopsi protokol Diameter pada jaringan 4G LTE dan arsitektur berbasis layanan (Service-Based Architecture atau SBA) pada jaringan 5G yang menawarkan fitur keamanan lebih baik, masalah interoperabilitas memaksa operator untuk tetap menyediakan jalur kompatibilitas mundur (backward compatibility) ke jaringan SS7. Di banyak belahan dunia, termasuk wilayah terpencil, infrastruktur 5G digelar dalam mode Non-Standalone (NSA).

Mode NSA ini mengandalkan sistem pensinyalan 4G legasi yang sering kali harus melakukan transisi pensinyalan (fallback) ke jaringan 2G/3G yang terhubung langsung ke tumpukan SS7 demi kelancaran panggilan lintas-negara (roaming). Celah transisi antar-generasi inilah yang dieksploitasi oleh penyerang untuk menyuntikkan instruksi pengintaian jarak jauh.



Eksploitasi Protokol MAP dalam Pelacakan Lokasi

Di dalam arsitektur SS7, eksploitasi perutean dilakukan dengan memanipulasi pesan-pesan pada protokol Mobile Application Part (MAP), yang merupakan lapisan aplikasi pensinyalan seluler. Penyerang yang memiliki akses ke jaringan SS7 menggunakan perangkat lunak penyerang khusus seperti SigPloit untuk mengirimkan pesan MAP langsung ke HLR operator asal korban. Pesan MAP ini disamarkan seolah-olah berasal dari simpul jaringan asing yang sah guna mengekstrak informasi rahasia.

Terdapat beberapa jenis pesan MAP utama yang sering disalahgunakan dalam aktivitas pelacakan lokasi seluler tanpa izin :

- **AnyTimeInterrogation (ATI)**: Pesan kueri pensinyalan yang dikirimkan ke HLR untuk secara aktif menanyakan lokasi fisik geografis terkini dan status pelanggan. Respons dari ATI menyajikan Cell ID akurat dan stempel waktu tanpa memicu indikasi visual apa pun pada ponsel target.

- **ProvideSubscriberInfo (PSI)**: Pesan pensinyalan yang dikirimkan langsung ke VLR atau Serving GPRS Support Node (SGSN) tempat target berada untuk menarik informasi kondisi konektivitas, IMEI, serta identitas seluler spesifik (Cell ID) yang melayani target.
- **SendRoutingInfo (SRI)**: Pesan yang awalnya dirancang untuk mendapatkan informasi perutean dasar sebelum panggilan suara atau SMS dikirimkan. Penyerang menyalahgunakan SRI untuk mengidentifikasi alamat HLR, mengonfirmasi keaktifan nomor IMSI rahasia target, dan menyimpulkan perkiraan wilayah lokasi geografis korban secara tidak langsung.
- **UpdateLocation**: Pesan pensinyalan yang disalahgunakan oleh penyerang dengan mengirimkan data pendaftaran palsu ke jaringan rumah target. Pesan ini memanipulasi basis data perutean seolah-olah target sedang berada di wilayah jelajah yang dikuasai penyerang, yang memicu pengalihan lalu lintas SMS dan panggilan masuk secara penuh.

Guna memahami posisi relatif SMS Senyap dibandingkan dengan metode pengintaian seluler lainnya yang berbasis jaringan fisik atau manipulasi pensinyalan, komparasi struktural disajikan pada tabel di bawah ini.

Parameter Perbandingan	SMS Senyap (Tipe 0)	IMSI Catcher	Serangan SS7 (ATI/PSI)
Kebutuhan Kehadiran Fisik	Tidak. Beroperasi secara remote melalui jaringan seluler.	Ya. Harus berada di dekat lokasi fisik target.	Tidak. Beroperasi secara remote dari interkoneksi global.
Kebutuhan Kerja Sama Operator	Ya (jika digunakan oleh penegak hukum domestik).	Tidak. Beroperasi secara independen di udara sebagai BTS palsu.	Tidak (mengeksploitasi kelemahan otorisasi global).
Jejak Log di Operator	Ya. Meninggalkan log perutean SMS dan stempel ACK.	Tidak. Hanya tercatat sebagai anomali pemutusan jaringan lokal.	Ya. Meninggalkan jejak transaksi kueri pensinyalan asing.
Deteksi oleh Target	Tidak pada perangkat komersial standar.	Kadang-kadang. Melalui anomali sinyal atau aplikasi pendeteksi.	Tidak secara penuh pada semua jenis perangkat pengguna.
Mekanisme Utama	Pengiriman pesan standar TP-PID 0x40.	Emulasi stasiun pemancar BTS palsu untuk memaksa pendaftaran.	Penyuntikan pesan MAP palsu ke simpul HLR/VLR.



Jejak Spionase Komersial Internasional: Kasus Circles

Arsitektur Circles Cloud dan Jejak Jaringan

Penyalahgunaan kerentanan sistem pensinyalan telekomunikasi seluler global mencapai puncak komersialisasi melalui operasi perusahaan spionase siber bernama Circles. Didirikan pada tahun 2008 atau 2011 oleh Boaz Goldman dan Tal Dilian, Circles mendaftarkan entitas hukumnya di Siprus dan menjalankan operasional teknisnya dari Bulgaria guna menghindari pengawasan ketat ekspor teknologi intelijen militer dari Israel.

Circles kemudian diakuisisi oleh Francisco Partners senilai USD 130 juta pada tahun 2014, dan digabungkan ke dalam payung perusahaan NSO Group, yang memproduksi perangkat lunak mata-mata (spyware) Pegasus. Berbeda dengan Pegasus yang mengandalkan taktik peretasan tingkat sistem operasi yang rumit, produk intelijen milik Circles beroperasi sepenuhnya tanpa menyentuh perangkat target

Teknologi pengintaian Circles memanfaatkan arsitektur pensinyalan SS7 untuk memantau panggilan, pesan teks, dan koordinat lokasi dari nomor telepon seluler di seluruh penjuru dunia hanya berbekal informasi MSISDN target. Berdasarkan investigasi forensik Citizen Lab, Circles mendistribusikan layanannya melalui dua metode infrastruktur utama :

1. **Infrastruktur Altamides Lokal**: Pemasangan sistem perangkat keras secara fisik di dalam infrastruktur operator telekomunikasi lokal atas izin pemerintah pembeli. Sistem ini memanfaatkan tautan SS7 milik operator lokal dan menggunakan pengenal perutean global (Global Titles atau GT) milik operator tersebut untuk meluncurkan kueri pelacakan baik ke jaringan domestik maupun internasional.

2. **Circles Cloud**: Sebuah arsitektur terdistribusi terpusat yang menghubungkan sistem Circles langsung dengan operator telekomunikasi di seluruh dunia guna menyalurkan perintah pensinyalan palsu secara transnasional tanpa memerlukan instalasi lokal.

Guna menutupi jejak intersepsi globalnya, Circles sempat mendirikan operator seluler fiktif bernama Circles Bulgaria untuk mempermudah perolehan izin interkoneksi inter-operator. Selain itu, terdapat kemitraan erat dengan FloLive, sebuah perusahaan konektivitas IoT yang diidentifikasi oleh peneliti keamanan sebagai tameng operasional bagi operasi mata-mata Circles.

Meskipun Circles berupaya menyembunyikan operasional jaringannya, analisis forensik Citizen Lab berhasil memetakan infrastruktur global mereka melalui pemindaian internet aktif. Para peneliti mengidentifikasi tanda digital unik berupa pola penamaan inang (hostname) pada sistem manajemen pertahanan siber Check Point SmartCenter yang terdaftar pada sistem otonom AS200068. Sistem penamaan inang tersebut memuat nama domain pelacakan khusus tracksystem.info, yang terhubung langsung dengan alamat surat elektronik internal karyawan Circles.

Penetrasi di Indonesia dan Ekosistem Spyware Nasional

Pemindaian tanda digital jaringan Circles oleh Citizen Lab mengungkap keberadaan sistem spionase siber ini di 25 negara, di mana Indonesia diklasifikasikan sebagai salah satu negara pengguna aktif teknologi tersebut. Masuknya infrastruktur Circles ke wilayah hukum Indonesia melengkapi konfirmasi mengenai maraknya adopsi perangkat mata-mata komersial oleh badan-badan pertahanan dan penegak hukum nasional.

Konsorsium investigasi IndonesiaLeaks mengonfirmasi penggunaan teknologi mata-mata zero-click oleh Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Selain itu, laporan Amnesty International Security Lab pada rentang tahun 2017 hingga 2023 mendokumentasikan serangkaian aktivitas pengimporan perangkat pengawasan siber ganda (dual-use surveillance products) ke Indonesia yang disalurkan melalui perusahaan cangkang dan perantara di Singapura.

Ekosistem spionase digital di Indonesia mencakup beberapa platform pengawasan tingkat lanjut :

- **FinFisher (FinSpy)**: Perangkat lunak mata-mata asal Jerman yang didokumentasikan telah digunakan oleh instansi keamanan di Indonesia untuk melakukan eksploitasi penuh atas perangkat seluler target.
- **Wintego**: Sistem pengawasan berbasis jaringan taktis yang memungkinkan penyerangan dan penarikan data lalu lintas nirkabel di sekitar target secara aktif.
- **QuaDream**: Perusahaan spionase siber asal Israel yang sempat menawarkan paket eksploitasi zero-click kepada pemerintah Indonesia sebelum akhirnya Apple merilis peringatan ancaman (threat notification) global pada November 2021 kepada para pejabat tinggi sipil dan militer Indonesia yang menjadi target pengintaian siber negara.
- **Cytrox (Predator)**: Spyware komersial generasi baru yang juga diidentifikasi beroperasi di Indonesia dengan menyamarkan domain penyerangan mereka menyerupai portal media independen lokal, situs web partai oposisi, dan domain berita dari wilayah sensitif seperti Papua dan Papua Barat guna mengelabui para aktivis hak asasi manusia.

Deteksi Forensik, Telemetri Perangkat, dan Langkah Mitigasi

Batasan Deteksi pada Sistem Operasi Komersial

Kesulitan dalam mendeteksi SMS Senyap disebabkan oleh arsitektur penanganan pesan pada sistem operasi seluler modern. Pada perangkat Android standar, ketika pesan Tipe 0 diterima, komponen internal GsmInboundSmsHandler akan memproses pesan tersebut dan menuliskan baris log sistem berikut :

GsmInboundSmsHandler: Received short message type 0, do not display or store. Send ACK

Meskipun catatan log tersebut tertulis dengan jelas, sistem operasi Android membatasi hak akses pembacaan berkas log sistem utama (logcat) secara langsung bagi aplikasi pihak ketiga non-sistem. Hal ini dilakukan Google melalui pembaruan kode pada Mei 2010 dengan alasan kepatuhan terhadap standar GSM, yang secara efektif menutup transparansi aktivitas pensinyalan seluler di lapisan aplikasi pengguna.

Pada sistem operasi iOS, situasi keamanan bahkan lebih tertutup karena Apple memproses penanganan pensinyalan radio sepenuhnya di dalam tumpukan modem nirkabel tertutup (closed-source baseband stack), sehingga sistem deteksi di tingkat aplikasi sistem operasi tidak mungkin dilakukan tanpa adanya modifikasi perangkat keras atau perangkat lunak (jailbreak).

Meskipun demikian, penelitian akademis terbaru memperkenalkan alternatif ekstraksi indikator kinerja utama (Key Performance Indicators atau KPI) dari modem seluler tanpa memerlukan hak akses root pada ponsel 5G. Melalui pemanfaatan subsistem kernel bernama OpenDiag dan arsitektur pengoptimalan lebar pita Biscay, para peneliti menunjukkan bahwa telemetri radio seluler tingkat rendah dapat diekstrak secara real-time pada perangkat unrooted untuk mendeteksi anomali transmisi.

Perangkat Lunak Forensik dan Heuristik Radio

Bagi para analis keamanan siber, terdapat beberapa instrumen khusus yang dapat digunakan untuk menganalisis dan mendeteksi keberadaan aktivitas pensinyalan SMS Senyap secara mendalam :

- **SnoopSnitch**: Dikembangkan oleh firma keamanan SRLabs, aplikasi forensik Android ini bekerja dengan memantau tumpukan pensinyalan radio seluler secara langsung. SnoopSnitch membedakan layanannya ke dalam dua kategori pengujian :

    1. Analisis Tambalan Keamanan Android: Bekerja pada semua perangkat komersial versi Android 5.0 atau lebih tinggi tanpa membutuhkan akses root untuk memverifikasi tingkat pembaruan keamanan perangkat.
    2. Uji Keamanan Jaringan Seluler: Memerlukan hak akses superuser (root) guna membuka akses ke antarmuka diagnosis Qualcomm (Qualcomm Diagnostic Interface atau QCDM) yang tidak didukung API standar Android. Melalui antarmuka diagnosis ini, SnoopSnitch dapat menangkap data pensinyalan radio seluler mentah, menganalisis tanda anomali serangan SS7, memantau kehadiran IMSI Catcher, dan memperingatkan pengguna jika terjadi aktivitas SMS Tipe 0 secara aktif.

- **QCSuper**: Sebuah perkakas forensik berbasis Python yang dirancang untuk berkomunikasi langsung dengan perangkat modem berbasis Qualcomm melalui protokol QCDM. QCSuper dapat diintegrasikan dengan perangkat Android yang terhubung melalui USB atau ADB untuk mengalirkan tangkapan paket radio seluler langsung ke format PCAP yang kompatibel dengan Wireshark. Alat ini mendukung decoding berbagai protokol radio nirkabel pada Layer 3, termasuk 2G GSM Radio Resource (RR), 2.5G GPRS/EDGE MAC-RLC, 3G UMTS Radio Resource Control (RRC), serta pensinyalan 4G LTE RRC dan pesan Non-Access Stratum (NAS) terdekripsi. Seluruh lalu lintas radio dibungkus menggunakan enkapsulasi GSMTAP standar untuk memudahkan proses debugging aktivitas SMS Senyap dengan memindai keberadaan parameter heksadesimal 0x40 pada pesan split_type_0.
- **AIMSICD (Android IMSI-Catcher Detector)**: Perkakas sumber terbuka terhenti pengembangannya yang mengandalkan pemantauan paket data unit (PDU) masuk. AIMSICD mendeteksi SMS Tipe 0 dengan memindai byte pertama dari PDU dan mencocokkannya dengan bendera pensinyalan 0x40 guna memicu peringatan deteksi dini.

Meskipun sistem operasi berupaya menyembunyikan aktivitas SMS Senyap, pemrosesan instruksi radio seluler tingkat rendah ini memicu serangkaian anomali telemetri fisik pada perangkat. Gejala fisik ini dapat digunakan sebagai dasar pengintaian forensik awal.

Gejala Fisik yang Teramati	***Potensi Aktivitas Jaringan Latar Belakang***	***Deskripsi Teknis Aktivitas***
Penurunan daya baterai ekstrem saat idle.	Pemrosesan pesan Tipe 0 berulang kali oleh prosesor pita basis.	Modem dipaksa beroperasi pada status daya tinggi (active state) secara terus-menerus untuk memproses kueri pensinyalan dan mengirimkan ACK.
Sinyal tidak stabil atau putus-putus.	Upaya pemaksaan rekoneksi (forced re-registration).	Sistem pensinyalan memicu pergantian sel jaringan secara paksa ke pemancar dengan konfigurasi tidak aman atau BTS palsu.
Aktivitas SIM Toolkit otomatis.	Pengiriman perintah administratif nirkabel (Over-The-Air atau OTA).	Operator atau penyerang menyuntikkan instruksi konfigurasi ulang sistem berkas atau pengaturan preferensi operator pada SIM.
Tingginya log konfirmasi pengiriman jaringan.	Kampanye pelacakan atau validasi nomor aktif secara massal.	Sistem pemantauan jaringan mencatat tingginya lalu lintas pensinyalan masuk-keluar tanpa adanya catatan SMS keluar yang sah.

Bagi pengguna yang mencurigai bahwa nomor seluler mereka telah menjadi target pengintaian siber berbasis SMS Senyap, langkah-langkah mitigasi berikut dapat diimplementasikan guna meminimalkan risiko keamanan :

- Mengaktifkan fitur pemfilteran bawaan pada sistem operasi untuk memblokir pesan seluler dari nomor asing.
- Tidak merespons atau melakukan interaksi interaktif terhadap SMS mencurigakan yang berasal dari nomor tidak dikenal guna menghindari konfirmasi keaktifan nomor.
- Melakukan pembaruan sistem operasi dan aplikasi firmware perangkat secara berkala guna memastikan tambalan celah keamanan pita basis terbaru telah terpasang.
- Menginstal aplikasi keamanan seluler bersertifikasi yang mampu mendeteksi anomali jaringan radio.
- Melakukan pengaturan ulang pabrik (factory reset) pada perangkat guna membersihkan potensi infeksi aplikasi latar belakang yang memicu kebocoran identitas seluler.
- Menghubungi operator penyedia layanan telekomunikasi untuk meminta verifikasi log pensinyalan anomali yang masuk ke nomor pelanggan.



Kerangka Hukum dan Regulasi Telekomunikasi di Indonesia

Status Hukum Penyadapan dan Intersepsi

Indonesia belum memiliki regulasi tunggal yang mengkodifikasi aktivitas penyadapan dan intersepsi digital secara komprehensif (UU Penyadapan khusus belum disahkan). Regulasi mengenai tindakan ini masih tersebar secara sektoral di berbagai undang-

undang. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau UU Nomor 8 Tahun 1981 tidak mengatur ketentuan mengenai penyadapan secara rigid.

Aktivitas intersepsi komunikasi secara hukum dilarang keras di bawah ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 31 UU ITE secara tegas melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas transmisi informasi elektronik atau dokumen elektronik yang tidak ditujukan untuk publik.

Tindakan melacak lokasi target menggunakan SMS Senyap secara ilegal oleh pihak non-negara dikategorikan sebagai pelanggaran hukum akses komputer ilegal (Pasal 30 UU ITE) dan intersepsi komunikasi ilegal (Pasal 31 UU ITE). Pelaku intersepsi ilegal dapat dijatuhi hukuman pidana penjara maksimal 8 hingga 15 tahun dan/atau denda administratif maksimal sebesar Rp800.000.000.

Namun, UU ITE memberikan pengecualian khusus untuk tindakan penegakan hukum (Lawful Interception). Penyadapan atau intersepsi diperbolehkan apabila dilakukan dalam rangka penyidikan kasus hukum oleh pejabat yang berwenang, seperti Kepolisian, Kejaksaan, atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kewenangan khusus ini diatur secara sektoral melalui beberapa produk hukum nasional :

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Tata cara operasional penyadapan ini dipandu oleh aturan teknis internal masing-masing lembaga, seperti Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) internal KPK mengenai penyadapan.

Guna menjamin akuntabilitas penyidikan, proses penggeledahan atau penyitaan terhadap sistem elektronik seluler wajib didasarkan pada izin resmi tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama dengan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dan Aparat Penegak Hukum tergabung dalam Tim Intersepsi Sah (Lawful Interception Team) untuk mengawasi operasional ini.

Berdasarkan aturan perizinan modern (Modern Licensing), operator telekomunikasi diwajibkan untuk menjamin keamanan data pelanggan. Seandainya terdapat

permintaan penarikan rekaman atau log pensinyalan dari penegak hukum, jangka waktu penyimpanan data yang dapat diserahkan dibatasi maksimal hanya untuk rentang waktu 3 bulan terakhir dari tanggal pelaporan.

Implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi

Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), yang mulai diberlakukan secara penuh pada 17 Oktober 2024, mengubah dinamika perlindungan privasi data lokasi seluler di Indonesia. Di bawah kerangka UU PDP, informasi mengenai data lokasi geografis (geographical location data) dikategorikan sebagai jenis data pribadi spesifik yang wajib dilindungi kerahasiaannya dengan standar keamanan tertinggi.

Pengolahan data perilaku belanja dan data lokasi nirkabel oleh platform digital dan operator telekomunikasi wajib mengacu pada lima kelompok kewajiban utama :

1. **Persetujuan yang Jelas dan Spesifik**: Setiap pemrosesan data pribadi wajib didasarkan pada persetujuan eksplisit tertulis atau terekam dari pemilik data.
2. **Transparansi Kebijakan Privasi**: Pengendali data wajib memberikan informasi transparan mengenai tujuan pengumpulan dan pihak ketiga yang menerima pembagian data tersebut.
3. **Pembatasan Tujuan Pemrosesan**: Data hanya boleh digunakan untuk tujuan awal yang telah disetujui.
4. **Keamanan Data dan Respons Insiden**: Kewajiban menjaga integritas infrastruktur dari serangan siber pensinyalan dan melaporkan kebocoran data maksimal 72 jam setelah insiden terdeteksi.
5. **Pemenuhan Hak Subjek Data**: Menjamin hak pemilik data untuk menghapus, memperbaiki, atau menarik kembali persetujuan pemrosesan data lokasi mereka.

Meskipun secara normatif UU PDP di Indonesia sudah mencakup perlindungan data pribadi yang komprehensif, implementasi penegakan hukumnya masih menghadapi tantangan kelembagaan yang signifikan. Indonesia belum mendirikan komisi pengawas pelindungan data pribadi yang terpusat dan independen.

Sebagai perbandingan, Jepang memiliki lembaga pengawas independen bernama Komisi Pelindungan Informasi Pribadi (Personal Information Protection Commission atau PPC) yang didukung oleh budaya kepatuhan industri yang tinggi di bawah aturan APPI. Demikian pula, Korea Selatan memiliki Undang-Undang Pelindungan Informasi Pribadi (PIPA) yang dikelola oleh komisi independen yang aktif memberikan sanksi berat bagi pelanggaran kebocoran data seluler. Singapura melalui PDPA juga mengandalkan komisi khusus yang mendorong kemitraan publik-swasta demi meningkatkan akuntabilitas tata kelola data pelanggan.

Ketidakhadiran lembaga pengawas independen di Indonesia menyebabkan pengawasan terhadap kepatuhan operator seluler dalam memblokir kueri pensinyalan asing ilegal seperti eksploitasi SS7 masih minim penegakan sanksi.

Analisis Strategis dan Rekomendasi Kebijakan

Keberadaan SMS Senyap sebagai metode pengawasan jarak jauh yang sah menurut spesifikasi GSM, namun rentan disalahgunakan oleh aktor spionase tanpa izin, menciptakan ketegangan geopolitik dan regulasi di Indonesia. Analisis atas data telekomunikasi global menunjukkan beberapa tren dan konsekuensi berantai yang dapat disimpulkan.

Pergeseran Tren Spionase Siber: Dari Malware ke Pensinyalan Jaringan

Keberhasilan implementasi enkripsi ujung-ke-ujung (E2EE) pada aplikasi pesan instan populer seperti Signal atau WhatsApp telah membatasi efektivitas metode penyadapan nirkabel tradisional di lapisan aplikasi. Hal ini memicu pergeseran strategi pertahanan dan penyerangan siber, di mana aktor spionase negara beralih mengeksploitasi arsitektur jaringan dasar telekomunikasi.

Serangan di tingkat pensinyalan seperti SMS Tipe 0 dan kueri MAP SS7 lebih disukai karena tidak memerlukan interaksi dari pemilik ponsel (zero-click), dapat dieksekusi secara instan tanpa terhalang enkripsi aplikasi, dan tidak meninggalkan jejak forensik pada ruang penyimpanan perangkat target. Kerentanan pensinyalan ini diwarisi oleh perangkat seluler modern karena industri telekomunikasi memprioritaskan kelancaran koneksi jelajah internasional dibandingkan dengan penguatan keamanan pertukaran data pensinyalan antar-operator.

Ketimpangan Antara Kecepatan Adopsi Jaringan dan Keamanan Legasi

Terdapat kontradiksi teknologi yang signifikan di Indonesia. Data registrasi seluler di wilayah terpencil menunjukkan bahwa masyarakat sangat cepat bermigrasi meninggalkan teknologi jaringan 2G langsung menuju konektivitas 4G/5G.

Namun, migrasi perangkat keras di sisi pengguna ini tidak diimbangi dengan modernisasi sistem pensinyalan inti (core signaling) oleh operator telekomunikasi. Sebagian besar operator seluler nasional masih menghubungkan infrastruktur inti mereka ke sistem SS7 global demi mendukung kelancaran interkoneksi internasional dan layanan transisi darurat. Konsekuensinya, investasi miliaran dolar pada infrastruktur 5G di Indonesia tetap mewarisi kerentanan keamanan telekomunikasi era 1970-an, membiarkan lokasi fisik pengguna modem 5G terbaru dapat dilacak dengan mudah melalui pengiriman SMS Senyap jarak jauh.

Guna menanggulangi ancaman eksploitasi pensinyalan seluler di Indonesia, beberapa rekomendasi kebijakan taktis dan strategis dirumuskan sebagai berikut:

- **Bagi Operator Jaringan Seluler (MNO)**: Operator wajib melakukan penguatan lapisan keamanan pensinyalan dengan menggelar sistem penyaringan pensinyalan seluler adaptif (Stateful SS7/Diameter Firewall) di seluruh titik transfer pensinyalan (Signaling Transfer Point atau STP). Firewall ini harus dikonfigurasi secara ketat untuk memvalidasi setiap pesan masuk asing (seperti kueri ATI atau PSI) terhadap basis data Visitor Location Register (VLR). Jika terdapat pesan kueri lokasi asing yang meminta data pelanggan tanpa adanya riwayat jelajah (roaming) aktif yang sah dari pelanggan tersebut, sistem wajib memblokir permintaan tersebut secara otomatis. Operator juga harus membatasi perutean

SMS Gateway pihak ketiga yang menyuntikkan pesan dengan parameter TP-PID 0x40.

- **Bagi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)**: Komdigi harus mempercepat pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi yang independen sebagaimana diamanatkan oleh UU PDP. Lembaga ini harus diberikan kewajiban melakukan audit penetrasi siber berkala terhadap infrastruktur pensinyalan seluruh operator telekomunikasi nasional guna mendeteksi kebocoran metadata lokasi pelanggan. Komdigi juga perlu menerbitkan regulasi teknis yang mewajibkan operator telekomunikasi menerapkan standar enkripsi dan autentikasi pesan pensinyalan di tingkat interkoneksi nasional.
- **Bagi Badan Intelijen dan Penegak Hukum**: Seluruh aktivitas penggunaan SMS Senyap untuk kepentingan pelacakan penyelidikan wajib didokumentasikan dalam log audit yang tidak dapat dimanipulasi (tamper-proof audit logs) guna menghindari penyalahgunaan wewenang di luar izin pengadilan. Penegak hukum harus menghentikan ketergantungan pada makelar teknologi pengawasan siber asing yang tidak transparan guna melindungi kedaulatan data nasional dari potensi intersepsi ganda oleh intelijen asing.

Kesimpulan

Sebagai kesimpulan, fenomena SMS Senyap (Silent SMS) menyingkap kerentanan keamanan yang mendalam pada arsitektur telekomunikasi global, di mana eksploitasi protokol pensinyalan warisan seperti SS7 memungkinkan pelacakan lokasi secara senyap tanpa interaksi aktif pengguna (zero-click) ataupun jejak di lapisan aplikasi. Jejak penetrasi platform pengawasan komersial seperti Circles di Indonesia mempertegas bahwa ancaman ini nyata, sehingga menuntut adanya langkah mitigasi teknis yang proaktif seperti penerapan Stateful Firewall oleh operator seluler untuk menyaring lalu lintas pensinyalan mencurigakan. Meskipun regulasi nasional melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) telah memberikan kepastian hukum dalam melindungi data pribadi, termasuk data lokasi pengguna, efektivitas implementasinya di lapangan masih membutuhkan pembentukan lembaga pengawas independen serta audit keamanan siber yang komprehensif demi menjaga privasi warga negara dan kedaulatan digital nasional.

[**Deddy Ratnanto**]